

# 프로젝트 아카이브

안녕하세요! **기본**과 **본질**에 집중하는 엔지니어 **소병욱**입니다!



## Skill

### Programing

- C / C++
- C# (Unity)
- Python
- Shell Script

### Infra Structure

- On-premises
- AWS
- IaC (Vagrant , Terraform)

### Communication

- Notion
- Slack
- Github Project



## Award

### 2024

가톨릭 대학교 미디어 S/W 제작대회 **대상**  
가톨릭 대학교 캡스톤디자인 경진대회 **장려상**  
HCI 학술대회 CREATIVE AWARD **우수상**

### 2023

한국컴퓨터그래픽스학회 **학부우수논문상**

### 2019

글로벌게임챌린지 게임잼 **우수상**

### 2018

글로벌게임챌린지 게임잼 **대상**

### 2017

1인창조기업홍보해커톤 **대상**



## Experience

### Company

클라이언트 개발자 - 111퍼센트

게임 기획자 - 에디콘 스튜디오

학부연구생 - 컴퓨터그래픽스 연구실

영상 제작 - (주)디자인

### Community

인프라 엔지니어 커뮤니티 클라우드 클럽 7기

게임개발 연합동아리 브릿지 12기

넷마블 게임아카데미 3기

개인사업 Moai Product Proxy 대표

LinkedIn

GitHub

개인 블로그 : 삽질 저장소

# 프로젝트 타임라인



## 2019

게임잼 & 해커톤 : 10회 이상의 게임잼 및 해커톤 경험

게임기획 : VR/AR 교육 게임 '아스트로리코' 기획 및 프로토타이핑



## 2023

논문 작성 : 생성형 AI 기술을 활용한 스토리텔링 영상 콘텐츠 제작 자동화

개발 : GitHub 자동 커밋 서비스 'ACG 프로젝트' 개발

개인사업 : 개인 사업 운영 및 자동화 시스템 구축



## 2024

개발 : 언리얼엔진5과 AI를 이용한 'XR 테이크아웃 카페' 개발

개발 : C++, SDL2 기반 퍼즐 게임 '키치 캐치 대작전' 개발

오픈소스 기여 GlazeWM 가이드 작성

인프라 : AI와 3D 프린팅을 통한 자동화된 맞춤 액세서리 제작 서비스 '자린고비 프로젝트' 개발

인프라 : 온프레미스 홈서버 구축

인프라 : Google Pixel 1 활용한 구글 포토 무제한 업로드 솔루션 구축



## 2025

인프라 : Public/Private DNS 연동 환경 구축 및 동작 원리 분석

인프라 : IPsec VPN 심층 분석 및 Shell Script 기반의 EEM 구축

인프라 : 온프레미스 환경 3Tier 아키텍처 및 CI/CD 구축

인프라 : 분산컴퓨팅 학습을 위한 Proxmox 물리 클러스터 구축

# DIY 홈서버 구축기



## 문제 정의

여러 곳에 흩어진 개인 데이터, 특히 사진을 한 곳에 모아 안전하게 저장하고 싶었습니다. 또한, 여러 클라우드 서비스를 사용하면서 생기는 불편함과 비용 문제를 해결하고자 개인 서버를 만들기로 했습니다.



## 해결 방법

가성비가 최우선 가치였기에, 기존 집에 있던 시스템을 기반으로, 하이퍼바이저 타입1 기반의 Proxmox를 설치하여 서버를 구축했습니다.

필요한 서버 자원을 하이퍼바이저에서 할당하여 자원을 효율적으로 쓰고, 사진 저장소, 백업 서버, 미디어 서버를 목적에 따라 운영하도록 했습니다.



## 도전과 극복

구형 하드웨어를 재사용 하다보니, 마더보드의 슬롯 문제가 있었습니다.

특히 하드디스크 슬롯이 부족한 문제를 PCIe SATA 확장 카드로 해결했습니다.

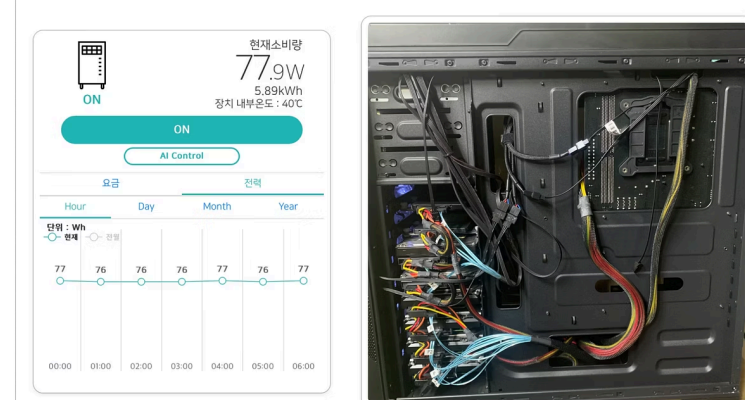
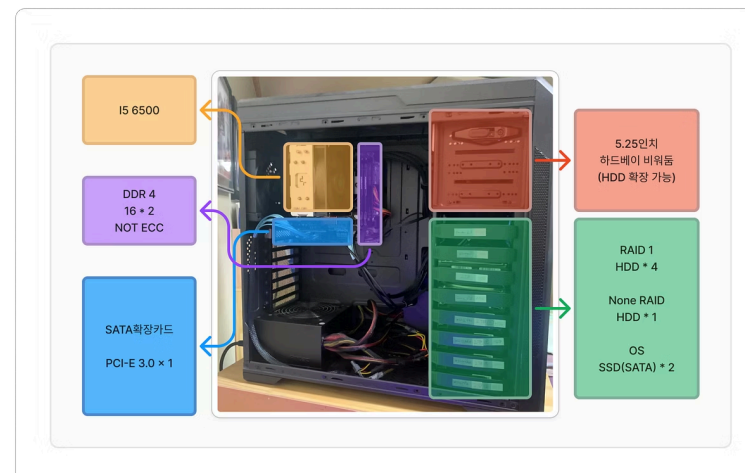
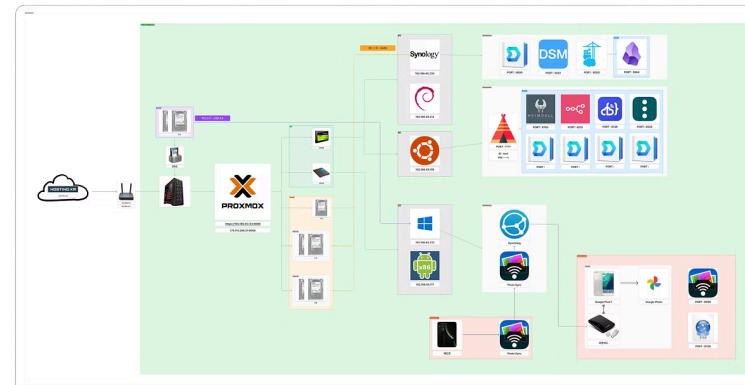
저장 공간을 늘리고, 데이터 전송과 전력 공급을 안정적으로 만드는 데 신경 썼습니다.



## 결과

결론적으로, 언제 어디서나 안전하게 데이터에 접근할 수 있게 되었고, TailScale VPN을 활용한 네트워크 구성으로 보안성 고려하여 사용하기 편한 개인용 서버를 구축 할 수 있었습니다.

최근에는 해당 경험을 토대로 클라우드 클럽 커뮤니티에서 '온프레미스 서버 구축' 이라는 주제로 스터디를 운영중입니다.



# 분산 컴퓨팅 Proxmox 물리 클러스터 구축



## 문제 정의

분산 시스템을 직접 경험하고 이해하기 위해 다양한 하드웨어 자원을 효율적으로 관리하는 클러스터를 만들고자 했습니다.



## 해결 방법

ARM 마스터 노드 1대와 구형 맥미니 3대로 Proxmox를 설치해 하나의 물리 클러스터로 구성하여 자원을 통합 관리했습니다.



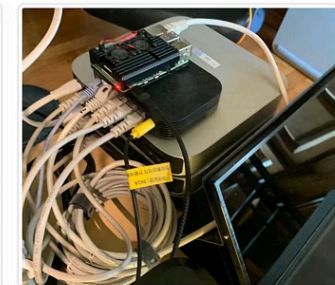
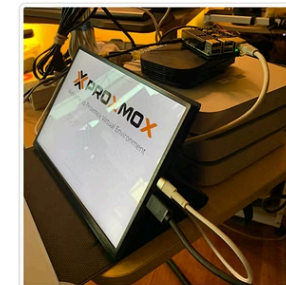
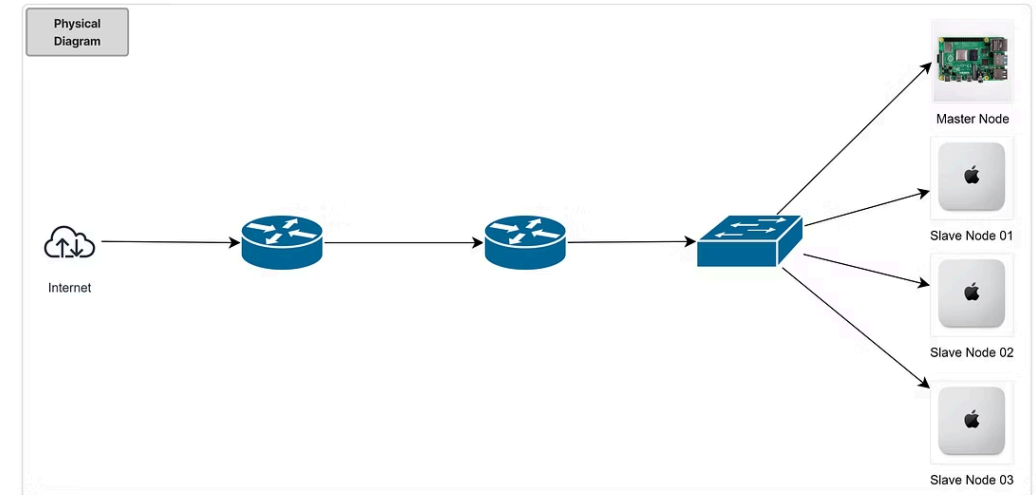
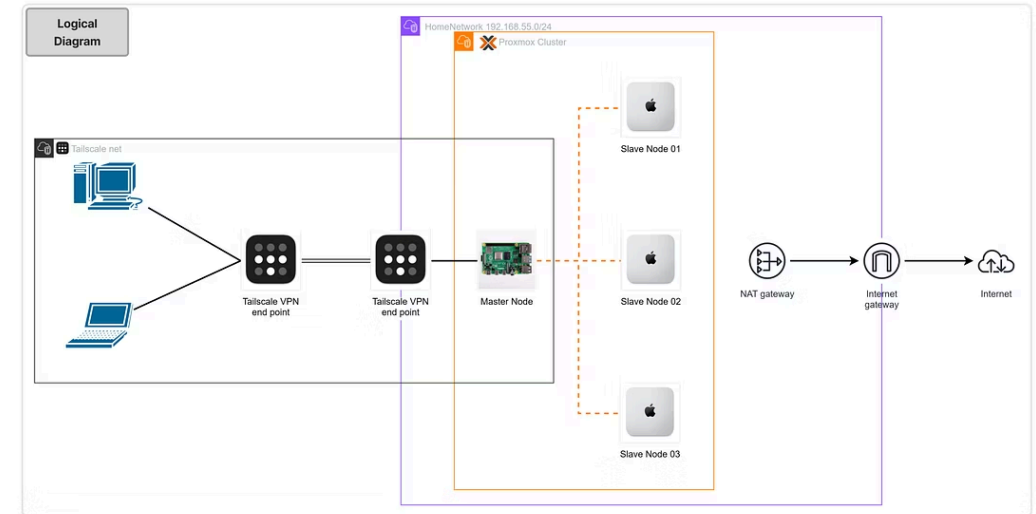
## 도전과 극복

- OS 설치 호환성 문제: 이기종과 구형 하드웨어에서 최신 Proxmox가 제대로 작동하지 않았습니다.
- 해결책: 여러 Proxmox 버전을 시험해 보며 문제 원인을 분석했고, 공식 문서와 커뮤니티를 참고해 Proxmox 7.x 버전이 안정적임을 확인해 설치에 성공했습니다.



## 결과

- 여러 하드웨어를 하나로 묶어 관리하는 경험이 좋았고, 노드 간 통신과 네트워크 설정에 대해 잘 이해할 수 있었습니다.
- 구형 및 이기종 하드웨어 제약을 극복하며 문제 해결 능력을 키웠고, 직접 물리 인프라를 구축해 분산 컴퓨팅 원리를 더 잘 알게 되었습니다.



# 구글 포토 무제한 업로드 솔루션 구축



## 문제 정의

여러 기기의 사진을 Pixel 1의 무제한 업로드 혜택으로 자동 백업하고자 했습니다.



## 해결 방법

다단계 동기화 파이프라인과 Pixel 1 서버화를 통해 자동 업로드 시스템을 구축했습니다.



## 도전과 극복

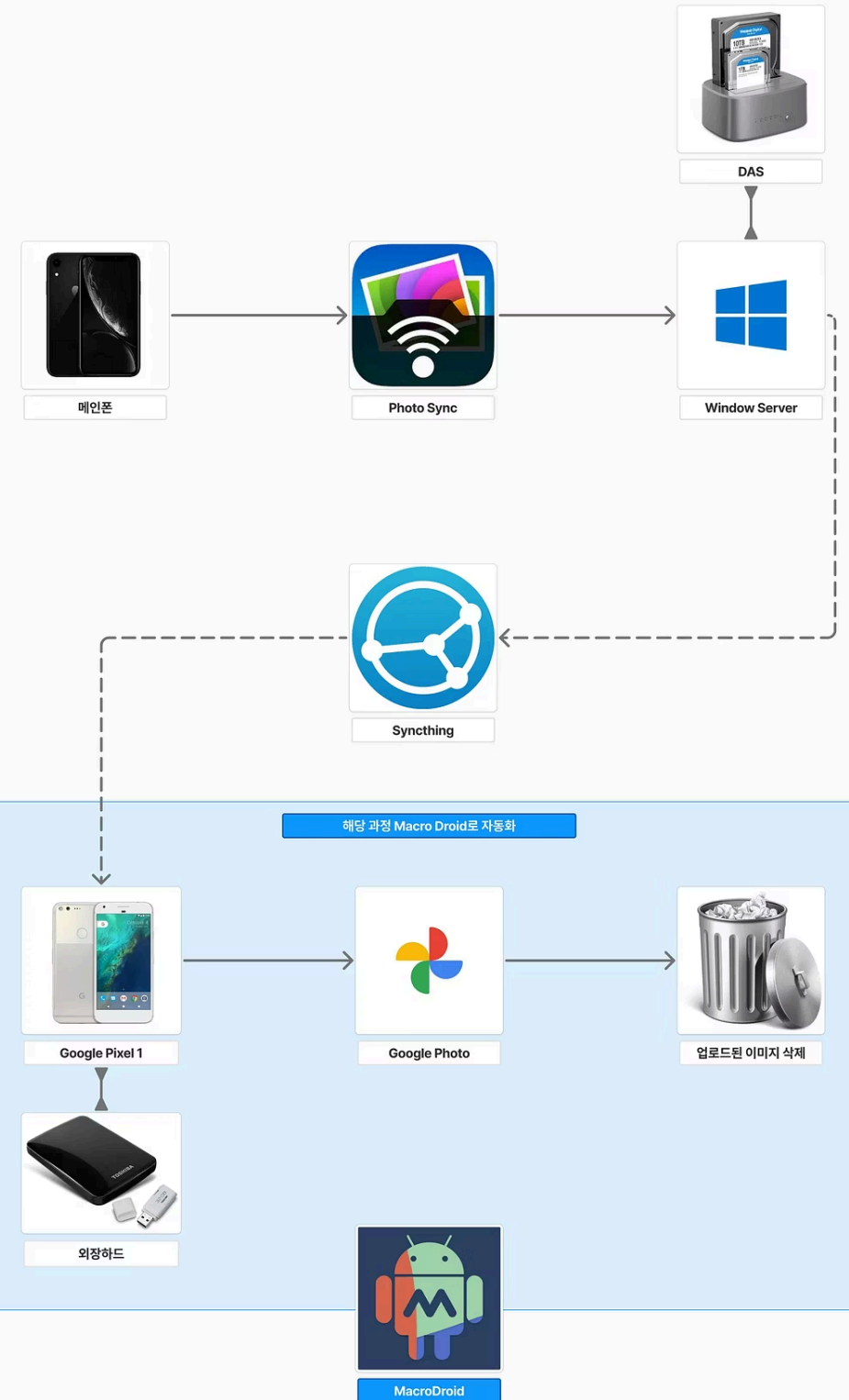
내장 메모리 32GB의 제한을 외장하드와 함께 안드로이드 **ADB**를 활용한 **파일 시스템 마운트**로 극복하여 용량 제한을 해결했습니다.



## 결과

모든 사진과 영상이 Pixel 1을 거쳐 무제한 화질로 구글 포토에 자동 백업되도록 완벽히 구축했습니다.

오래된 기기와 다양한 기술을 창의적으로 결합해 개인 불편을 해결한 값진 경험이었습니다.



# 온프레미스 환경 3Tier 아키텍처 구축 및 CI/CD 구현



## 문제 정의

대규모 트래픽에도 안정적인 서비스를 위해 고가용성과 확장 가능한 인프라를 구축했습니다.



## 역할

프로젝트 리더로서 3-Tier 아키텍처 설계와 CI/CD 자동화 파이프라인 구축을 주도하고 팀 협업을 관리했습니다.



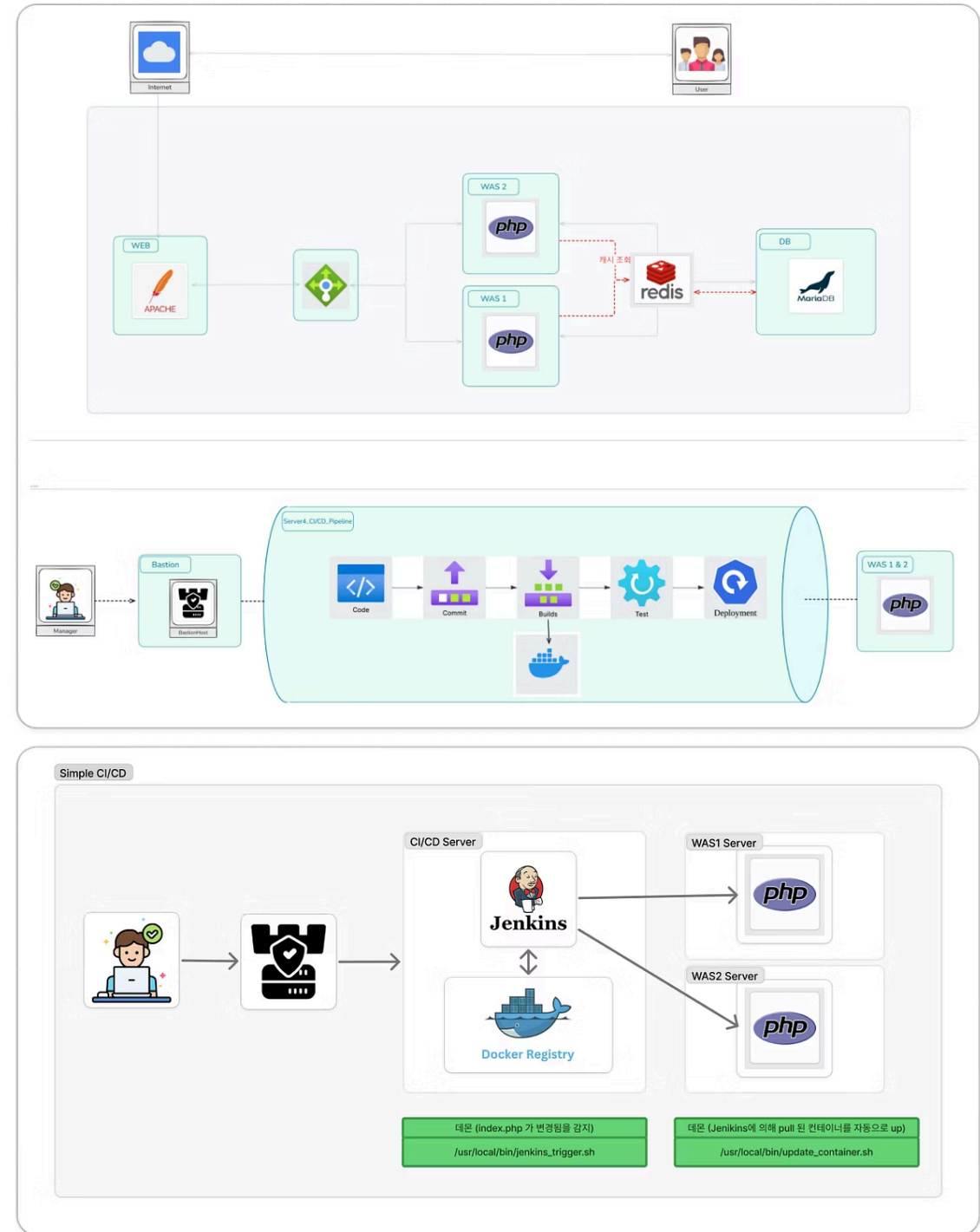
## 해결 과정

물리 서버에 3-Tier 아키텍처를 설계하고 IaC로 인프라 자동화, Jenkins로 자동 배포와 테스트를 구현했습니다.



## 결과

안정적인 인프라와 자동화된 CI/CD 덕분에 대규모 트래픽도 처리하고 배포 속도와 품질이 향상되었습니다.





# 개인 사업 운영 및 자동화 시스템 구축

80%

배송비 절감

자동화 시스템 도입 효과

20%

수익성 향상

절감된 비용은 순이익으로 전환

개인 소매업(Junk Warrior) 운영 중 배송비 절감을 위해 자동화 시스템을 구축했습니다.  
AWS EC2환경에 Shell Script와 Python을 활용한 자동화를 통해 비용 구조를 획기적으로 개선했습니다.

- ① 개인적으로 소매업 사업(Junk Warrior)을 운영하면서, 경쟁력을 갖추기 위한 가장 확실한 방법은 "더 좋은 물건을 더 싸게 파는 것"이라고 생각했습니다. 이를 위해서는 원가를 제외한 모든 부대 비용을 최소화해야 했습니다. 특히 해외 직수입 상품이 많아 **배송비**가 전체 비용 구조에서 상당한 비중을 차지하고 있었습니다.

- ② 그래서 저는, 기술을 활용하여 운영 비용을 획기적으로 절감하는 시스템을 구축하는 것을 목표로 삼았습니다. 특히 가장 큰 비중을 차지하는 **배송비**를 절감하고, 반복적인 업무를 자동화하여 **전체적인 운영 효율을 높이고 수익성을 개선**하고자 했습니다.

